Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А.С. Садофьева

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление 2

1. Постановка задачи 3

2. Используемые средства 5

3. Решение 6

3.1 Методика расчёта 6

3.2 Выбор параметров звеньев 5 и 6 6

3.3 Аналитические выражения 7

3.4 Переходные характеристики 8

3.5 Импульсные переходные характеристики 9

3.6 Проверка результатов 10

3.7 Влияние коэффициента передачи K 12

3.8 Задание *: апериодическое звено 1-го порядка 12

3.9 Задание *: колебательное звено 14

3.10 Выводы 15

4. Исходный код 16

5. Источники 17

Приложение 1. Исходный код 18

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления с использованием пакетов компьютерного моделирования.

Параметры варианта: $K = 1{,}9$; $T = 0{,}7$ с; $T_1 = 1{,}1$ с; $T_2 = 1{,}3$ с.

Передаточные функции исследуемых звеньев приведены в таблице 1.

Таблица 1. Типовые динамические звенья

№	Звено	$W(s)$	Примечание
1	Интегрирующее	$\frac{K}{s}$	—
2	Идеальное дифференцирующее	Ks	—
3	Усилительное	K	—
4	Апериодическое 1-го порядка	$\frac{K}{Ts+1}$	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$\frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$T_1 \geq 2T_2$
6	Колебательное	$\frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$\frac{K}{Ts^2+1}$	—
8	Инерционное интегрирующее	$\frac{K}{s(Ts+1)}$	—
9	Реальное дифференцирующее	$\frac{Ks}{Ts+1}$	—
10	Форсирующее 1-го порядка	$K(Ts+1)$	—
11	Изодромное	$\frac{K(Ts+1)}{s}$	—

Задание:

- построить реакции типовых динамических звеньев на единичное ступенчатое воздействие (переходные функции $h(t)$);
- построить реакции звеньев на импульсное воздействие (функции веса $w(t)$);
- проверить аналитические результаты численным моделированием;
- определить влияние коэффициентов звеньев на характер переходного процесса;
- для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости процесса при увеличении и уменьшении T в 2 и 5 раз;

- для колебательного звена (№6) при фиксированной T_2 исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении T_1;
- сформулировать выводы о том, как коэффициенты K и T отражаются на виде графиков.

2. Используемые средства

Для выполнения задачи использовался пакет MathWorks MATLAB со следующими расширениями:

- Symbolic Math Toolbox — аналитические вычисления: `laplace`, `ilaplace`, `simplify`, `subs`, `matlabFunction`;
- Control System Toolbox — численная проверка и исследование: `tf`, `step`, `impulse`, `stepinfo`.

3. Решение

3.1 Методика расчёта

Передаточная функция связывает изображения выходного и входного сигналов при нулевых начальных условиях:

$$Y(s) = W(s)\,U(s). \tag{1}$$

Изображения типовых воздействий не зависят от звена:

$$U_{step}(s) = \mathcal{L}\{1(t)\} = \frac{1}{s}, \qquad U_{impulse}(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1. \tag{2}$$

Переходная и импульсная переходная функции находятся обратным преобразованием Лапласа:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\}, \qquad w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \frac{dh(t)}{dt}. \tag{3}$$

Расчёт выполнен символьно с параметром K (функции `laplace`, `ilaplace`). Графики построены для $K = 0{,}95;\ 1{,}9;\ 2{,}85$ (значение варианта, уменьшенное и увеличенное в 1,5 раза).

3.2 Выбор параметров звеньев 5 и 6

Для звеньев 5 и 6 используется одна и та же передаточная функция $W(s) = K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$, а тип звена определяется знаком дискриминанта характеристического уравнения $D = T_1^2 - 4T_2^2$:

- при $T_1 \geq 2T_2$ корни вещественные — апериодическое звено 2-го порядка;
- при $T_1 < 2T_2$ корни комплексно-сопряжённые — колебательное звено.

Для варианта $2T_2 = 2{,}6$ с, $T_1 = 1{,}1$ с $< 2{,}6$ с, поэтому для звена 6 значение $T_1 = 1{,}1$ с подставлено без изменений.

Для звена 5 выданный вариант не отвечает требованию $T_1 \geq 2T_2$ ($1{,}1 < 2{,}6$), следовательно для звена 5 принимаем значение $T_1 = 3{,}0$ с. При этом $D = 9 - 6{,}76 = 2{,}24 > 0$, корни характеристического уравнения вещественные: $s_1 = -0{,}445$, $s_2 = -1{,}330$.

3.3 Аналитические выражения

Результаты обратного преобразования Лапласа при $T = 0{,}7$ с, $T_2 = 1{,}3$ с ($1/T = 1{,}429$ с$^{-1}$) приведены в таблице 2.

Таблица 2. Переходные и импульсные переходные функции звеньев

№	$h(t)$	$w(t)$
1	Kt	K
2	$K\delta(t)$	$K\delta'(t)$
3	K	$K\delta(t)$
4	$K\left(1 - e^{-1{,}429t}\right)$	$1{,}429Ke^{-1{,}429t}$
5	$K\left[1 - e^{-0{,}888t}\left(\operatorname{ch} 0{,}443t + 2{,}004 \operatorname{sh} 0{,}443t\right)\right]$	$1{,}336Ke^{-0{,}888t} \operatorname{sh} 0{,}443t$
6	$K\left[1 - e^{-0{,}325t}\left(\cos 0{,}697t + 0{,}467 \sin 0{,}697t\right)\right]$	$0{,}849Ke^{-0{,}325t} \sin 0{,}697t$
7	$K\left(1 - \cos 1{,}195t\right)$	$1{,}195K \sin 1{,}195t$
8	$K\left(t - 0{,}7 + 0{,}7e^{-1{,}429t}\right)$	$K\left(1 - e^{-1{,}429t}\right)$
9	$1{,}429Ke^{-1{,}429t}$	$1{,}429K\delta(t) - 2{,}041Ke^{-1{,}429t}$
10	$K + 0{,}7K\delta(t)$	$K\delta(t) + 0{,}7K\delta'(t)$
11	$K(t + 0{,}7)$	$K + 0{,}7K\delta(t)$

Звенья 2, 3, 9, 10, 11 содержат в характеристиках особые составляющие $\delta(t)$ и $\delta'(t)$. На графиках они показаны стрелкой в момент $t = 0$ с подписью коэффициента, регулярная часть решения построена линией.

3.4 Переходные характеристики

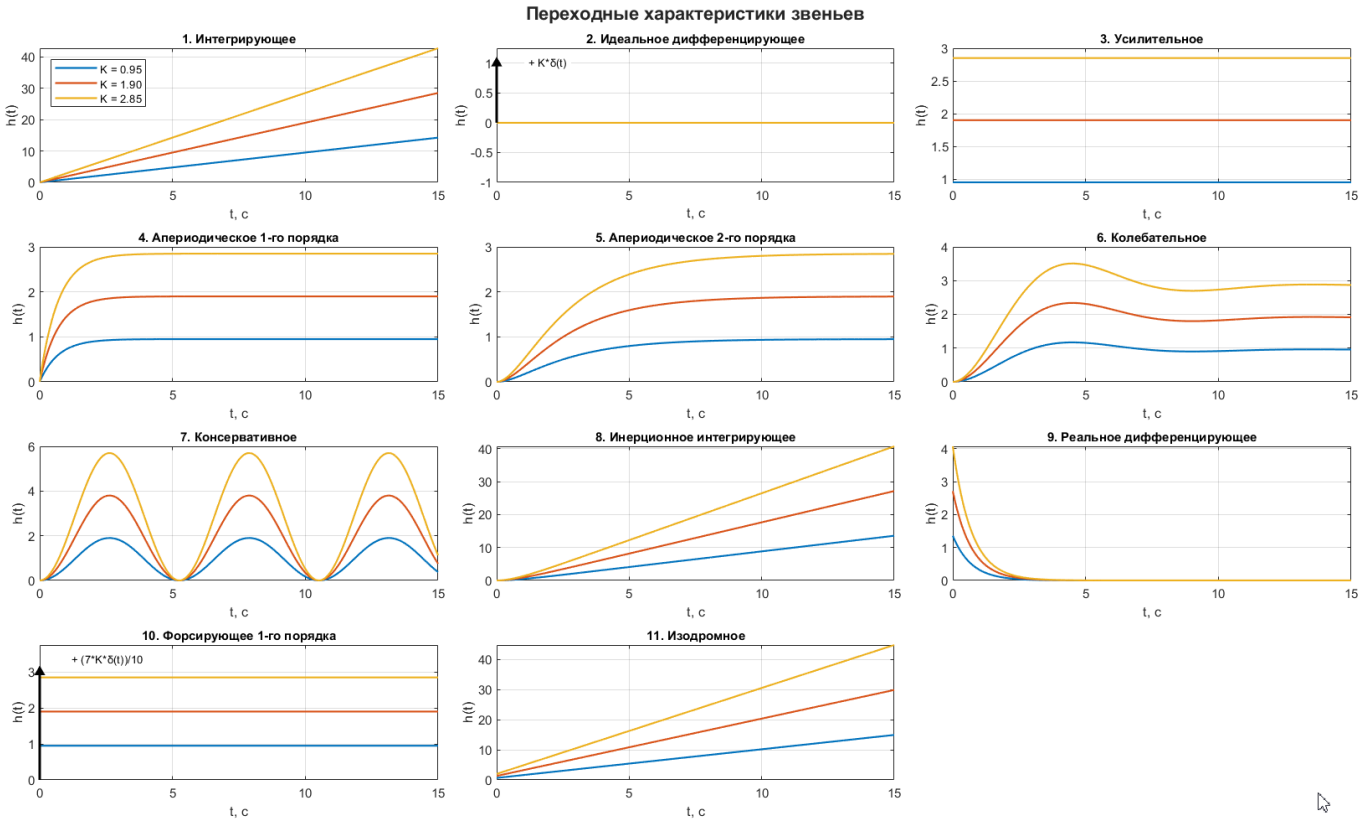


Рис. 1. Переходные характеристики звеньев

По графикам на рисунке 1:

- 1 — линейный рост с наклоном K, установившегося значения нет;
- 2 — бесконечный импульс площадью K в момент $t = 0$, далее выход равен нулю;
- 3 — мгновенный скачок до уровня K без запаздывания и искажения формы;
- 4 — монотонный рост к K по экспоненте; при $t = T$ достигается 63,2 % от K, время переходного процесса $t_{\text{п}} = 3T = 2{,}1$ с;
- 5 — монотонный S-образный рост к K без перерегулирования, $h'(0) = 0$; $t_{\text{п}} = 7{,}65$ с, процесс медленнее, чем у звена 4, из-за двух инерционностей;
- 6 — затухающие колебания относительно K: первый максимум при $t = \pi/\omega = 4{,}51$ с, перерегулирование 23,1 %, $t_{\text{п}} = 9{,}5$ с;
- 7 — незатухающие колебания между 0 и $2K$ с периодом $2\pi\sqrt{T} = 5{,}26$ с;
- 8 — после разгона выход растёт линейно с наклоном K, асимптота $K(t - T)$ отстаёт от характеристики звена 1 на T;
- 9 — скачок до $K/T = 2{,}71$ (при $K = 1{,}9$) и экспоненциальный спад к нулю с постоянной времени T;
- 10 — скачок до уровня K и импульс $KT\delta(t)$ в момент включения;
- 11 — начальный скачок $KT = 1{,}33$, затем линейный рост с наклоном K.

3.5 Импульсные переходные характеристики

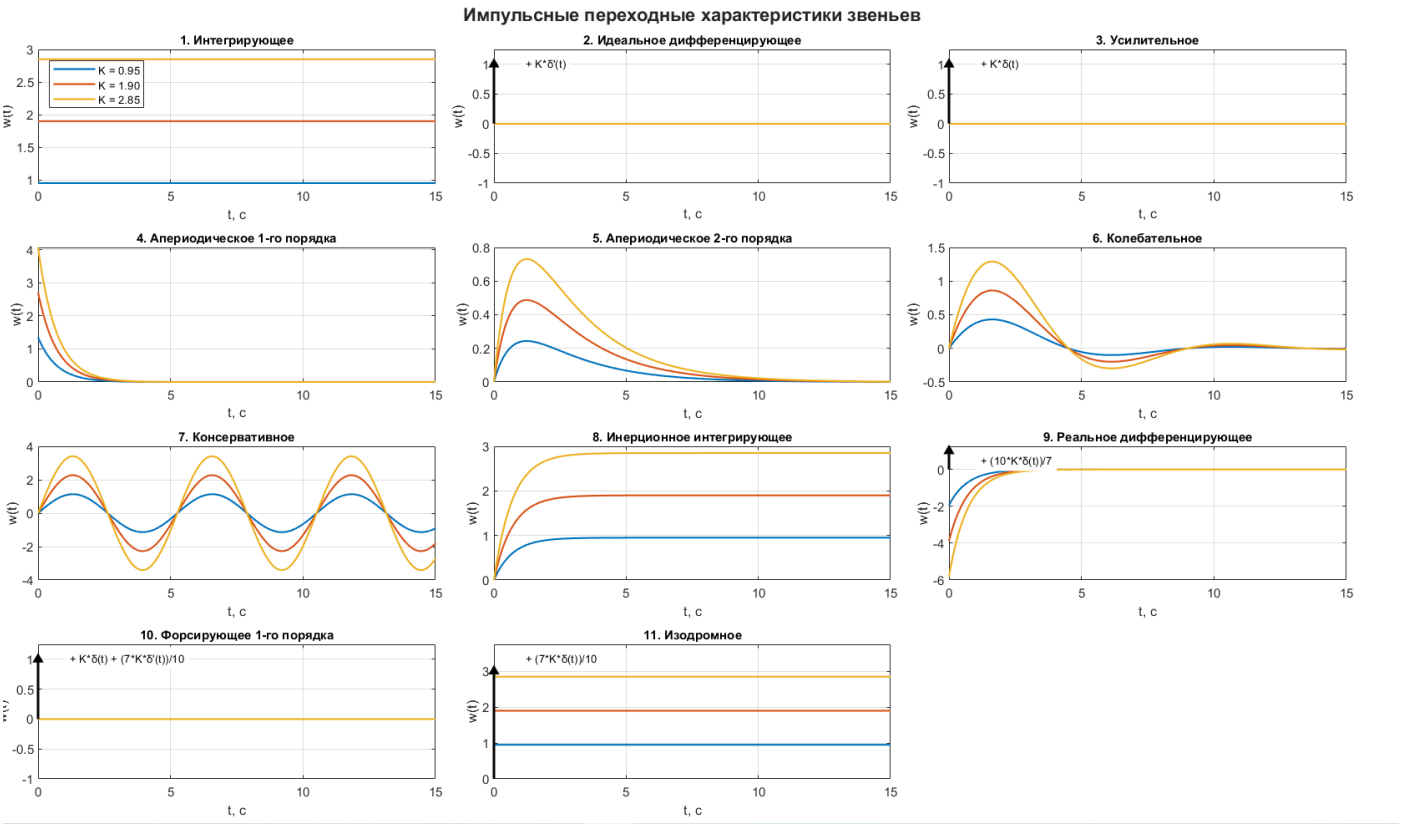


Рис. 2. Импульсные переходные характеристики звеньев

Функция веса является производной переходной функции, что подтверждается графиками на рисунке 2:

- 1 — постоянный уровень K (производная линейной функции Kt);
- 2, 3, 10 — регулярная часть равна нулю, реакция сосредоточена в $t = 0$ ($K\delta'(t)$, $K\delta(t)$, $K\delta(t) + KT\delta'(t)$);
- 4 — скачок до K/T и экспоненциальный спад;
- 5 — $w(0) = 0$, максимум 0,487 при $t = 1{,}24$ с ($K = 1{,}9$), затем монотонное затухание;
- 6 — затухающая синусоида с той же частотой $\omega = 0{,}697$ рад/с, что и у $h(t)$;
- 7 — незатухающая синусоида с амплитудой $K/\sqrt{T}$;
- 8 — монотонный рост к K, совпадает по форме с $h(t)$ звена 4;
- 9 — импульс $(K/T)\delta(t)$ и отрицательная экспонента, площадь которой компенсирует площадь импульса;
- 11 — импульс $KT\delta(t)$ и постоянный уровень K.

3.6 Проверка результатов

Проверка выполнена средствами Control System Toolbox при $K = 1{,}9$: передаточные функции заданы вручную через `tf('s')`, численные реакции получены функциями `step` и `impulse` и сравнены с аналитическими решениями.

Функция `impulse` не учитывает мгновенную составляющую $D\delta(t)$ (звенья 3, 9, 11), поэтому сравнение выполнено с регулярной частью аналитического решения.

Передаточные функции звеньев 2 и 10 несобственные (степень числителя больше степени знаменателя), звенья физически нереализуемы, и функции `step`/`impulse` их не моделируют. Для проверки они приближены реальными звеньями:

$$W_\varepsilon(s) = \frac{W(s)}{(\varepsilon s + 1)^2}, \qquad \varepsilon = 10^{-3}\ \text{с}. \tag{4}$$

При $\varepsilon \to 0$ функция $\delta(t)$ переходит в узкий всплеск, площадь S которого равна коэффициенту при $\delta(t)$, а $\delta'(t)$ — в пару всплесков разного знака с нулевой суммарной площадью. Вне всплеска ($t \geq 50\varepsilon = 0{,}05$ с) приближённое решение совпадает с регулярной частью точного.

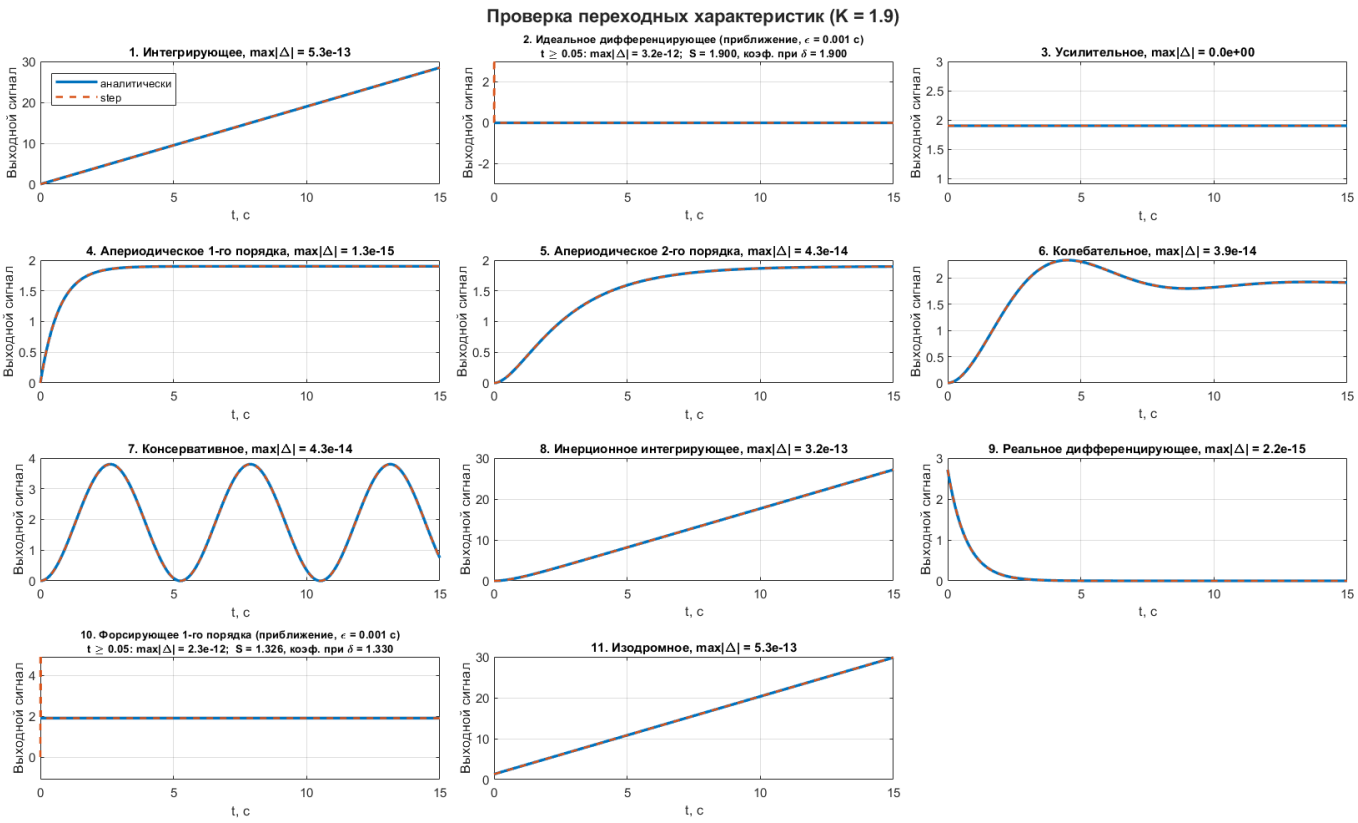


Рис. 3. Проверка переходных характеристик

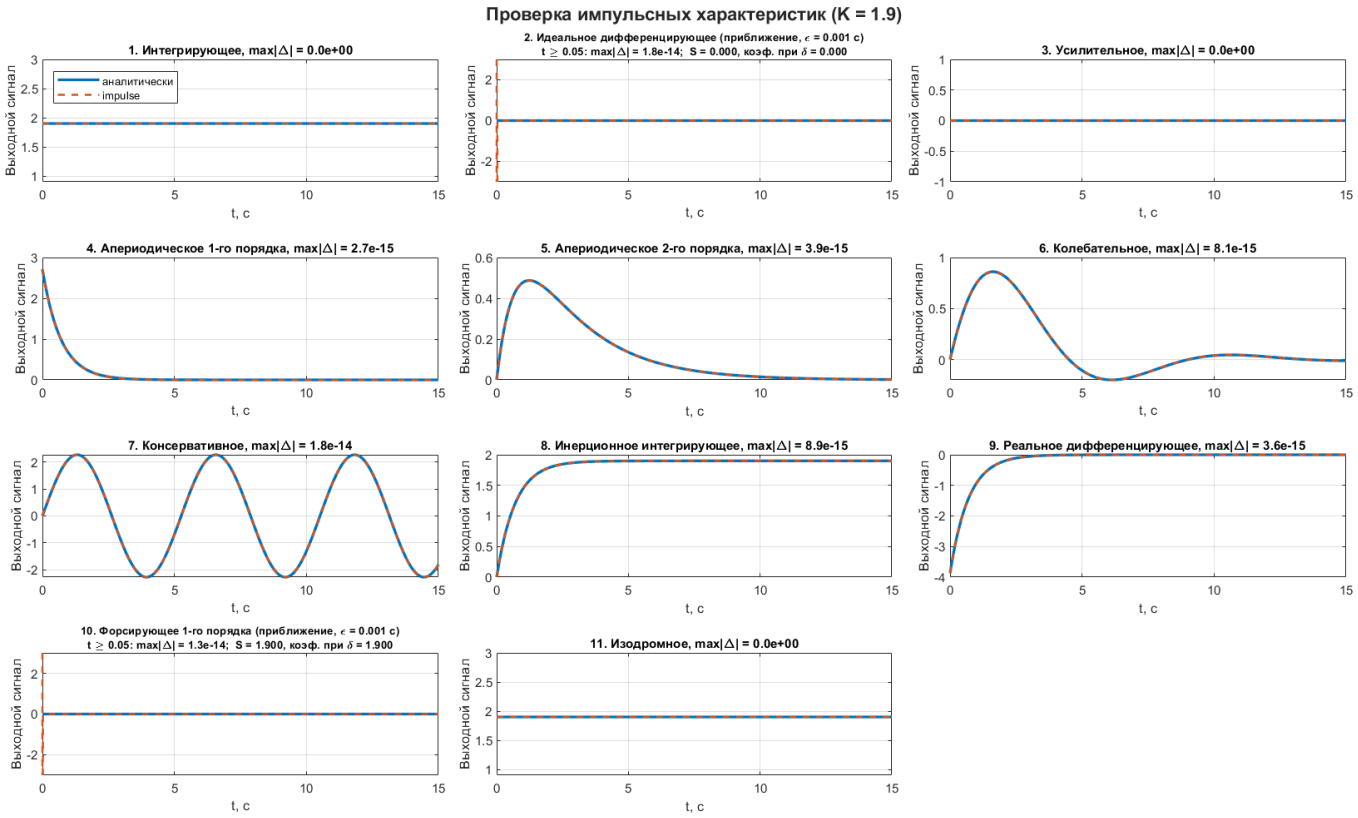


Рис. 4. Проверка импульсных характеристик

Таблица 3. Максимальное отклонение численного решения от аналитического

№	$\max \lvert\Delta h\rvert$	$\max \lvert\Delta w\rvert$
1	$5{,}3 \cdot 10^{-13}$	0
2*	$3{,}2 \cdot 10^{-12}$	$1{,}8 \cdot 10^{-14}$
3	0	0
4	$1{,}3 \cdot 10^{-15}$	$2{,}7 \cdot 10^{-15}$
5	$4{,}3 \cdot 10^{-14}$	$3{,}9 \cdot 10^{-15}$
6	$3{,}9 \cdot 10^{-14}$	$8{,}1 \cdot 10^{-15}$
7	$4{,}3 \cdot 10^{-14}$	$1{,}8 \cdot 10^{-14}$
8	$3{,}2 \cdot 10^{-13}$	$8{,}9 \cdot 10^{-15}$
9	$2{,}2 \cdot 10^{-15}$	$3{,}6 \cdot 10^{-15}$
10*	$2{,}3 \cdot 10^{-12}$	$1{,}3 \cdot 10^{-14}$
11	$5{,}3 \cdot 10^{-13}$	0

* — для звеньев 2 и 10 отклонение определено при $t \geq 0{,}05$ с.

Таблица 4. Площадь всплеска для звеньев 2 и 10

№	Характеристика	S (численно)	Коэффициент при $\delta(t)$
2	$h(t)$	1,900	$K = 1{,}900$
2	$w(t)$	0,000	0 (только $\delta'(t)$)
10	$h(t)$	1,326	$KT = 1{,}330$
10	$w(t)$	1,900	$K = 1{,}900$

Отклонения по таблице 3 не превышают $3{,}2 \cdot 10^{-12}$ и находятся на уровне погрешности вычислений с плавающей точкой. Площади всплесков совпадают с коэффициентами при $\delta(t)$; расхождение 0,3 % для звена 10 обусловлено конечным значением ε. Аналитические решения подтверждены для всех 11 звеньев.

3.7 Влияние коэффициента передачи K

На рисунках 1 и 2 увеличение K в 1,5 раза увеличивает ординаты всех характеристик в 1,5 раза. Форма кривых, время переходного процесса, перерегулирование и период колебаний от K не зависят. Это следствие линейности звеньев: K входит в $h(t)$ и $w(t)$ только как множитель.

3.8 Задание *: апериодическое звено 1-го порядка

Постоянная времени T изменялась в 2 и 5 раз относительно значения варианта, время переходного процесса $t_{\text{п}}$ определено функцией `stepinfo` по зоне 5 %.

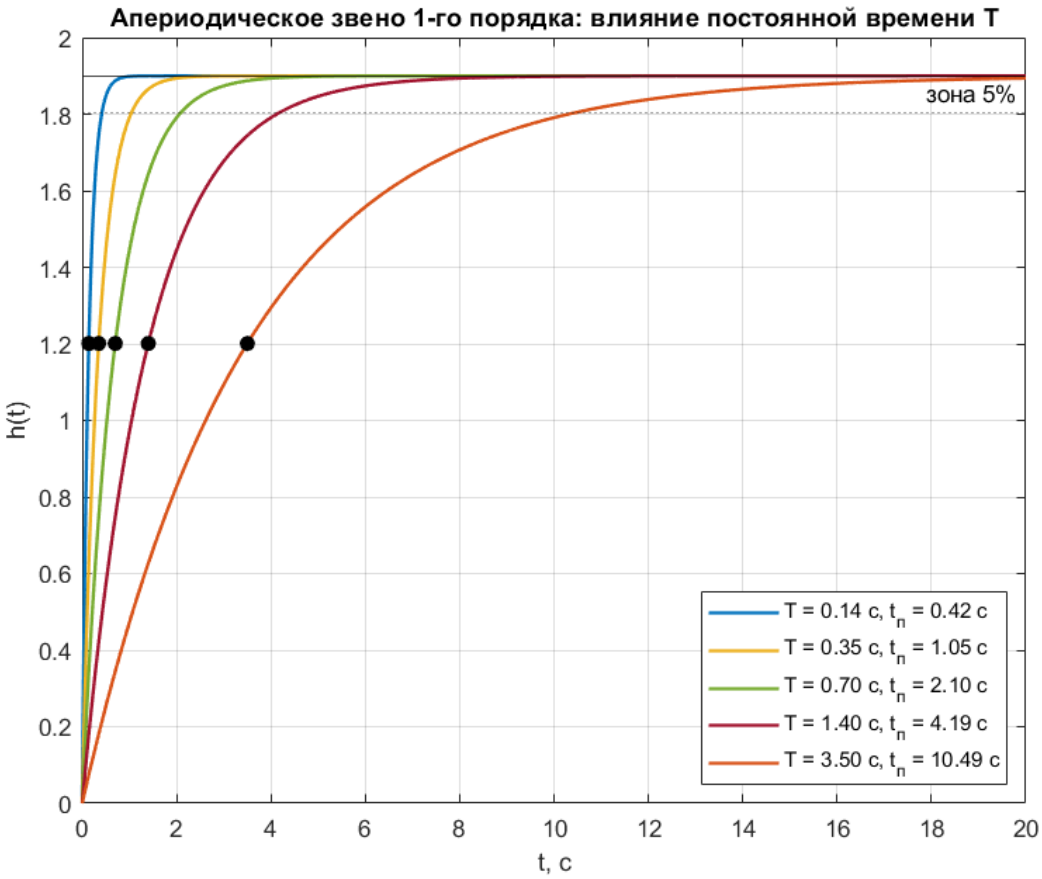


Рис. 5. Переходные характеристики звена 4 при различных T (точки — уровень $0{,}632K$ при $t = T$)

Таблица 5. Влияние постоянной времени T на быстродействие звена 4

Множитель	T, с	$t_{\text{п}}$, с	$3T$, с
1/5	0,14	0,42	0,42
1/2	0,35	1,05	1,05
1	0,70	2,10	2,10
2	1,40	4,19	4,20
5	3,50	10,49	10,50

Время переходного процесса пропорционально постоянной времени: $t_{\text{п}} = T \ln 20 \approx 3T$. Увеличение T в 2 и 5 раз замедляет процесс ровно в 2 и 5 раз, уменьшение — ускоряет во столько же раз. Установившееся значение K от T не зависит.

3.9 Задание *: колебательное звено

При фиксированной $T_2 = 1{,}3$ с коэффициент T_1 уменьшался от 1,1 с до нуля. Использованы соотношения:

$$\zeta = \frac{T_1}{2T_2}, \qquad \omega = \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{T_2}, \qquad \sigma = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \cdot 100\,\%, \qquad t_{\text{п}} \approx \frac{3}{\zeta\omega_0} = \frac{6T_2^2}{T_1}, \tag{5}$$

где ζ — коэффициент затухания, $\omega_0 = 1/T_2 = 0{,}769$ рад/с — собственная частота, ω — частота затухающих колебаний.

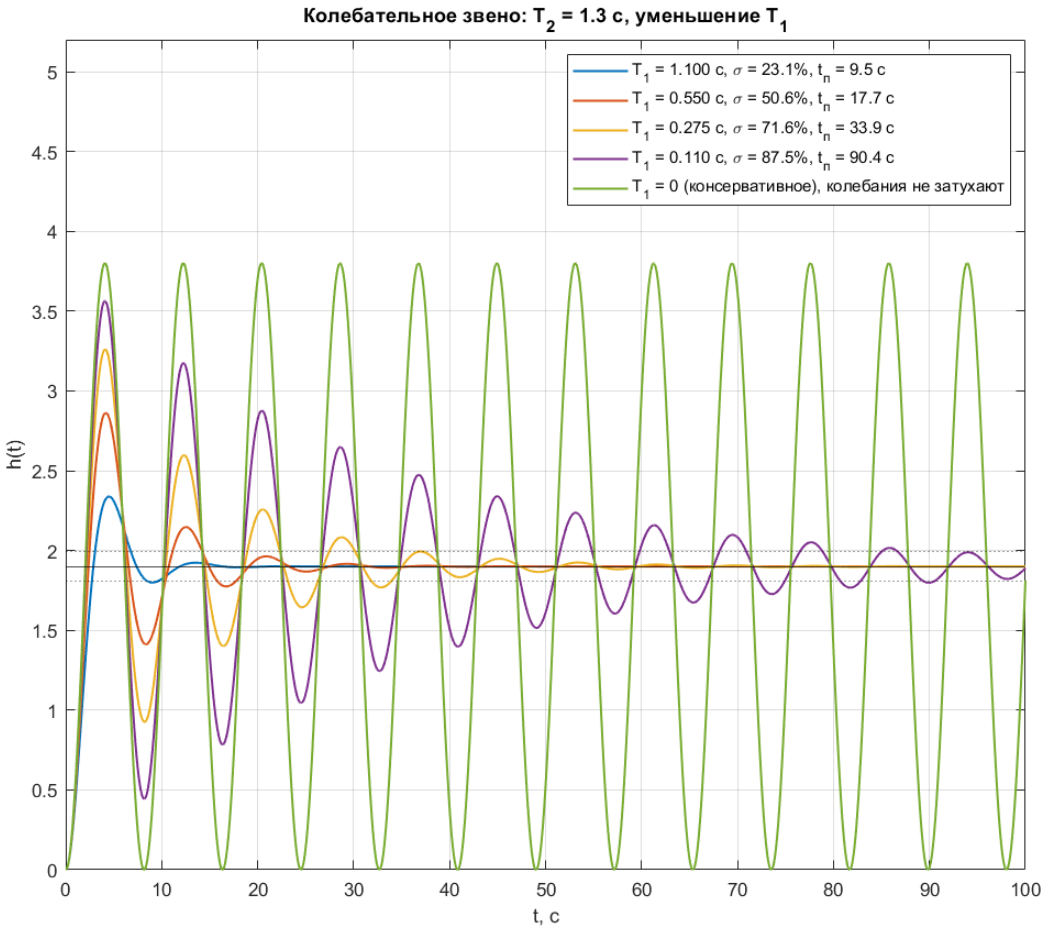


Рис. 6. Переходные характеристики звена 6 при уменьшении T_1

Таблица 6. Влияние T_1 на параметры переходного процесса звена 6

T_1, с	ζ	$2\pi/\omega$, с	$\sigma_{\text{теор}}$, %	σ, %	$t_{\text{п,теор}}$, с	$t_{\text{п}}$, с
1,100	0,423	9,01	23,1	23,1	9,2	9,5
0,550	0,212	8,36	50,7	50,6	18,4	17,7
0,275	0,106	8,21	71,6	71,6	36,9	33,9
0,110	0,042	8,18	87,5	87,5	92,2	90,4
0	0	8,17	100	—	∞	—

Измеренное перерегулирование совпадает с теоретическим. Время затухания отличается от оценки на 2–8 %: формула описывает огибающую, а `stepinfo` фиксирует последний выход самой кривой из зоны 5 %.

При уменьшении T_1:

- перерегулирование растёт от 23,1 % до 100 %;
- время затухания растёт обратно пропорционально T_1: при уменьшении T_1 в 10 раз $t_{\text{п}}$ увеличилось с 9,5 до 90,4 с;
- период колебаний меняется слабо (с 9,01 до 8,17 с) и стремится к $2\pi T_2$;
- при $T_1 = 0$ звено становится консервативным: колебания между 0 и $2K$ не затухают.

3.10 Выводы

- Аналитические $h(t)$ и $w(t)$ всех 11 звеньев получены через преобразование Лапласа и подтверждены численно с отклонением не более $3{,}2 \cdot 10^{-12}$; соотношение $w(t) = dh(t)/dt$ выполняется для всех звеньев.
- Коэффициент K определяет масштаб выхода: установившееся значение (звенья 3–6) или среднее значение колебаний (звено 7), скорость нарастания (звенья 1, 8, 11) или площадь импульса (звенья 2, 10). На временные параметры процесса K не влияет.
- Постоянная времени T определяет инерционность и масштаб по оси времени: $t_{\text{п}} \approx 3T$ для звена 4, запаздывание асимптоты на T у звена 8, скорость спада у звена 9, начальный скачок KT у звена 11, период $2\pi\sqrt{T}$ у звена 7.
- Коэффициент T_1 определяет демпфирование звена 2-го порядка: при $T_1 \geq 2T_2$ процесс апериодический, при $T_1 < 2T_2$ колебательный, при $T_1 = 0$ колебания не затухают. Уменьшение T_1 увеличивает перерегулирование и время затухания, T_2 задаёт период колебаний.
- Звенья 2 и 10 физически нереализуемы: их реакция содержит $\delta(t)$ и $\delta'(t)$, численное моделирование возможно только через приближение реальным звеном с малой постоянной времени.

4. Исходный код

Представленный код реализован в пакете MATLAB с использованием Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox. Полный листинг программы приведён в приложении 1.

5. Источники

1. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. — СПб.: СПбГПУ, 2012. — 186 с.
2. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. — М.: ГИТТЛ, 1957. — 608 с.
3. Лабораторная работа №1. Характеристики динамических звеньев во временной области: задание. — СПбПУ, 2026.
4. Документация MathWorks MATLAB. URL: `https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html`.

Приложение 1. Исходный код

```
clear; clc; close all;

K0 = 1.9;
T  = 0.7;
T1 = 1.1;
T2 = 1.3;

T1_5 = T1;
if T1_5 < 2*T2
    T1_5 = 3.0;
    fprintf('Звено 5: T1 = %.1f < 2*T2 = %.1f, принято T1 = %.1f с\n', T1, 2*T2, T1_5);
end
T1_6 = T1;
if T1_6 >= 2*T2
    T1_6 = T2;
    fprintf('Звено 6: T1 = %.1f >= 2*T2 = %.1f, принято T1 = %.1f с\n', T1, 2*T2, T1_6);
end

K_set = K0 * [0.5 1 1.5];
time  = 0:0.01:15;

syms s t
syms K positive

U_step    = laplace(heaviside(t), t, s);
U_impulse = laplace(dirac(t), t, s);

links = {
    'Интегрирующее',                K/s
    'Идеальное дифференцирующее',   K*s
    'Усилительное',                 K
    'Апериодическое 1-го порядка',  K/(T*s + 1)
    'Апериодическое 2-го порядка',  K/(T2^2*s^2 + T1_5*s + 1)
    'Колебательное',                K/(T2^2*s^2 + T1_6*s + 1)
    'Консервативное',               K/(T*s^2 + 1)
    'Инерционное интегрирующее',    K/(s*(T*s + 1))
    'Реальное дифференцирующее',    K*s/(T*s + 1)
    'Форсирующее 1-го порядка',     K*(T*s + 1)
    'Изодромное',                   K*(T*s + 1)/s
};
names = links(:, 1);
n = numel(names);

h = sym(zeros(n, 1));
w = sym(zeros(n, 1));

for i = 1:n
    W = links{i, 2};
    Y_step    = W * U_step;
    h(i)      = simplify(ilaplace(Y_step, s, t));
    Y_impulse = W * U_impulse;
    w(i)      = simplify(ilaplace(Y_impulse, s, t));
```

```
53
54      fprintf('\n%2d. %s\n    W(s) = %s\n    h(t) = %s\n    w(t) = %s\n', ...
55          i, names{i}, char(W), char(h(i)), char(w(i)));
56  end
57
58  plotAll(names, h, K, t, K_set, time, 'h(t)', ...
59      'Переходные характеристики звеньев');
60  plotAll(names, w, K, t, K_set, time, 'w(t)', ...
61      'Импульсные переходные характеристики звеньев');
62
63  p = tf('s');
64  W_check = cell(n, 1);
65  W_check{1}  = K0/p;
66  W_check{3}  = tf(K0);
67  W_check{4}  = K0/(T*p + 1);
68  W_check{5}  = K0/(T2^2*p^2 + T1_5*p + 1);
69  W_check{6}  = K0/(T2^2*p^2 + T1_6*p + 1);
70  W_check{7}  = K0/(T*p^2 + 1);
71  W_check{8}  = K0/(p*(T*p + 1));
72  W_check{9}  = K0*p/(T*p + 1);
73  W_check{11} = K0*(T*p + 1)/p;
74
75  eps_d   = 1e-3;
76  approx  = [2 10];
77  W_check{2}  = K0*p/(eps_d*p + 1)^2;
78  W_check{10} = K0*(T*p + 1)/(eps_d*p + 1)^2;
79
80  checkAll(names, h, W_check, approx, eps_d, K, K0, t, time, 'step', ...
81      'Проверка переходных характеристик (K = 1.9)');
82  checkAll(names, w, W_check, approx, eps_d, K, K0, t, time, 'impulse', ...
83      'Проверка импульсных характеристик (K = 1.9)');
84
85  T_list = T * [1/5 1/2 1 2 5];
86  time4  = 0:0.01:20;
87
88  figure('Name', 'Задание *: звено 4', 'Color', 'w');
89  hold on; grid on; box on;
90  fprintf('\nЗвено 4 (зона 5%%):\n   T, с    t_п, с    3T, с\n');
91  for Tv = T_list
92      W4 = K0/(Tv*p + 1);
93      y  = step(W4, time4);
94      si = stepinfo(W4, 'SettlingTimeThreshold', 0.05);
95      plot(time4, y, 'LineWidth', 1.4, 'DisplayName', ...
96          sprintf('T = %.2f с, t_п = %.2f с', Tv, si.SettlingTime));
97      plot(Tv, K0*(1 - exp(-1)), 'ko', 'MarkerFaceColor', 'k', 'HandleVisibility', 'off');
98      fprintf('  %5.2f   %6.2f    %5.2f\n', Tv, si.SettlingTime, 3*Tv);
99  end
100 yline(K0, 'k-', 'HandleVisibility', 'off');
101 yline(0.95*K0, 'k:', 'зона 5%', 'HandleVisibility', 'off');
102 title('Апериодическое звено 1-го порядка: влияние постоянной времени T');
103 xlabel('t, с'); ylabel('h(t)');
104 legend('Location', 'southeast');
105
106 T1_list = T1_6 * [1 1/2 1/4 1/10 0];
107 time6   = 0:0.02:100;
```

```
w0      = 1/T2;

figure('Name', 'Задание *: звено 6', 'Color', 'w');
hold on; grid on; box on;
fprintf(['\nЗвено 6 (T2 = %.1f с, зона 5%%):\n' ...
    '   T1, с    zeta    sigma_т, %%  sigma, %%   t_п_т, с   t_п, с\n'], T2);
for T1v = T1_list
    W6   = K0/(T2^2*p^2 + T1v*p + 1);
    y    = step(W6, time6);
    zeta = T1v/(2*T2);
    if T1v > 0
        si    = stepinfo(W6, 'SettlingTimeThreshold', 0.05);
        sig_t = 100*exp(-pi*zeta/sqrt(1 - zeta^2));
        ts_t  = 3/(zeta*w0);
        lbl = sprintf('T_1 = %.3f с, \\sigma = %.1f%%, t_п = %.1f с', ...
            T1v, si.Overshoot, si.SettlingTime);
        fprintf('  %6.3f   %5.3f   %8.1f   %7.1f   %8.1f   %6.1f\n', ...
            T1v, zeta, sig_t, si.Overshoot, ts_t, si.SettlingTime);
    else
        lbl = 'T_1 = 0 (консервативное), колебания не затухают';
        fprintf('  %6.3f   %5.3f   колебания не затухают (sigma = 100%%)\n', T1v, zeta);
    end
    plot(time6, y, 'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', lbl);
end
yline(K0, 'k-', 'HandleVisibility', 'off');
yline(0.95*K0, 'k:', 'HandleVisibility', 'off');
yline(1.05*K0, 'k:', 'HandleVisibility', 'off');
ylim([0 5.2]);
title(sprintf('Колебательное звено: T_2 = %.1f с, уменьшение T_1', T2));
xlabel('t, c'); ylabel('h(t)');
legend('Location', 'northeast');

function plotAll(names, F, K, t, K_set, time, yname, figName)
figure('Name', figName, 'Color', 'w', 'Position', [40 40 1400 900]);
tiledlayout(4, 3, 'TileSpacing', 'compact', 'Padding', 'compact');
for i = 1:numel(names)
    nexttile; hold on; grid on; box on;
    [reg, sing] = splitSingular(F(i), t);
    for k = K_set
        y = evalOnGrid(subs(reg, K, k), t, time);
        plot(time, y, 'LineWidth', 1.3, 'DisplayName', sprintf('K = %.2f', k));
    end
    if ~isequal(sing, sym(0))
        markSingular(sing);
    end
    title(sprintf('%d. %s', i, names{i}), 'FontSize', 9);
    xlabel('t, c'); ylabel(yname);
    if i == 1
        legend('Location', 'northwest', 'FontSize', 8);
    end
end
sgtitle(figName, 'FontWeight', 'bold');
end

function checkAll(names, F, W_check, approx, eps_d, K, K0, t, time, mode, figName)
```

```
figure('Name', figName, 'Color', 'w', 'Position', [60 60 1400 900]);
tiledlayout(4, 3, 'TileSpacing', 'compact', 'Padding', 'compact');
for i = 1:numel(names)
    nexttile; hold on; grid on; box on;
    [reg, sing] = splitSingular(F(i), t);
    isApprox = ismember(i, approx);
    if isApprox
        tt = 0:eps_d/10:time(end);
    else
        tt = time;
    end
    y_an = evalOnGrid(subs(reg, K, K0), t, tt);
    if strcmp(mode, 'step')
        y_num = step(W_check{i}, tt);
    else
        y_num = impulse(W_check{i}, tt);
    end
    y_num = y_num(:)';
    plot(tt, y_an, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'аналитически');
    plot(tt, y_num, '--', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', mode);

    if isApprox
        t0   = 50*eps_d;
        far  = tt >= t0;
        err  = max(abs(y_num(far) - y_an(far)));
        ts = 0:eps_d/1000:t0;
        if strcmp(mode, 'step')
            y_s = step(W_check{i}, ts);
        else
            y_s = impulse(W_check{i}, ts);
        end
        S    = trapz(ts, y_s(:)' - evalOnGrid(subs(reg, K, K0), t, ts));
        c    = deltaCoef(sing, K, K0, t);
        ylim([min(y_an) - 3, max(y_an) + 3]);
        title({sprintf('%d. %s (приближение, \\epsilon = %g c)', i, names{i}, eps_d), ...
            sprintf('t \\geq %.2f: max|\\Delta| = %.1e;  S = %.3f, коэф. при \\delta = %.3f', ...
            t0, err, S, c)}, 'FontSize', 8);
    else
        err = max(abs(y_num - y_an));
        title(sprintf('%d. %s, max|\\Delta| = %.1e', i, names{i}, err), 'FontSize', 9);
    end
    xlabel('t, c'); ylabel('Выходной сигнал');
    if i == 1
        legend('Location', 'northwest', 'FontSize', 8);
    end
end
sgtitle(figName, 'FontWeight', 'bold');
end

function c = deltaCoef(sing, K, K0, t)
c = subs(sing, dirac(1, t), 0);
c = subs(c, dirac(t), 1);
c = double(subs(c, K, K0));
end

```

```
function [reg, sing] = splitSingular(expr, t)
e   = subs(expr, heaviside(t), 1);
reg = subs(e, dirac(1, t), 0);
reg = subs(reg, dirac(t), 0);
sing = simplify(e - reg);
end

function y = evalOnGrid(expr, t, time)
f = matlabFunction(expr, 'Vars', t);
y = f(time);
if isscalar(y)
    y = repmat(y, size(time));
end
end

function markSingular(sing)
yl = ylim;
ylim([min(yl(1), 0), max(yl(2), 1)*1.25]);
yl  = ylim;
top = 0.8*yl(2);
plot([0 0], [0 top], 'k-', 'LineWidth', 1.8, 'HandleVisibility', 'off');
plot(0, top, 'k^', 'MarkerFaceColor', 'k', 'HandleVisibility', 'off');
lbl = char(sing);
lbl = regexprep(lbl, 'dirac\(1,\s*t\)|dirac\(t,\s*1\)', 'δ''(t)');
lbl = regexprep(lbl, 'dirac\(t\)', 'δ(t)');
text(0.08, 0.9, ['+ ' lbl], 'Units', 'normalized', 'Interpreter', 'none', ...
    'FontSize', 8, 'BackgroundColor', 'w');
end
```